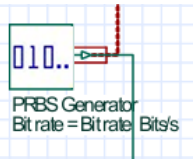
الملحق: شرح المكونات

يقدم هذا المستند شرحًا مفصلاً للمكونات الرئيسية المستخدمة في نظام محاكاة الاتصالات البصرية DPSK.

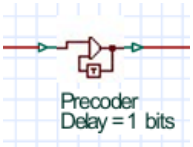
مكونات المرسل والترميز

1. مولد التسلسل الثنائي شبه العشوائي (PRBS)



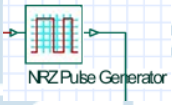
- **الغرض:** مولد PRBS هو مكون رقمي يُنتج تسلسلًا حتميًا من البتات الثنائية (0 و1) يُظهر خصائص إحصائية مشابهة للتسلسل العشوائي الحقيقي. وهو أداة أساسية لاختبار وتقييم أداء أنظمة الاتصالات الرقمية.
- **الاستخدام:** في هذا المشروع، يعمل مولد PRBS كمصدر لإشارة المعلومات. يُولّد البيانات التي تُشفّر وتُعدّل على الناقل البصري. باستخدام PRBS معياري، يُمكن إعادة إنتاج نتائج المحاكاة بشكل موثوق ومقارنتها بمعايير الأداء النظرية.

2. مُرمِّز DPSK المسبق



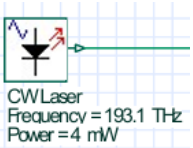
- **الغرض:** يُعد مُرمِّز DPSK المسبق دائرة منطقية رقمية أساسية تُنفِّذ التشفير التفاضلي اللازم لتعديل DPSK. يُحوِّل التسلسل الثنائي الأصلي إلى تسلسل جديد، حيث تكون المعلومات مُضمنة في الانتقالات (تغيرات الطور) بين البتات، بدلاً من القيمة المطلقة للبتات نفسها.
- **الاستخدام:** يتكون المُرمِّز المسبق عادةً من بوابة XOR وعنصر تأخير أحادي البت. يُجرى XOR بين بت الإدخال وبت الإخراج المُرمَّز سابقًا لتوليد البت المُرمَّز الجديد. يضمن هذا أن يُشير الرقم "1" في تدفق البيانات الأصلي إلى تغير طور في الإشارة المُعدَّلة، بينما يُشير الرقم "0" إلى عدم وجود تغير طور. تُبسِّط خطوة التشفير المسبق هذه عملية فك التضمين في جهاز الاستقبال.

3. مولد نبضات NRZ



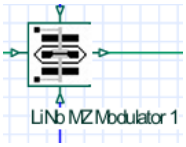
- **الغرض:** مولد النبضات غير العائد إلى الصفر (NRZ) هو مُكوّن يُشكّل الإشارة الرقمية من المُشفّر المسبق إلى شكل موجة NRZ كهربائية. في صيغة NRZ، يُمثّل الرقم "1" مستوى جهد عالٍ طوال مدة البت، ويُمثّل الرقم "0" مستوى جهد منخفض.
- **الاستخدام:** يُولّد هذا المُكوّن الإشارة الكهربائية التي تُشغّل مُعدّل ماخ-زيندر. على الرغم من أن الإشارة الضوئية النهائية تكون بصيغة RZ، إلا أن التعديل الكهربائي الأولي غالبًا ما يُجرى باستخدام إشارة NRZ، مع تطبيق تشكيل RZ في مرحلة لاحقة.

4. ليزر الموجة المستمرة (CW)



- **الغرض:** ليزر الموجة المستمرة هو المصدر الضوئي للنظام. يُصدر شعاعًا ضوئيًا مستمرًا ومستقرًا وعالي التماسك عند طول موجي مُحدد.
- **الاستخدام:** في هذا المشروع، يُوفر ليزر الموجة المستمرة إشارة حاملة ضوئية بتردد 193.1 تيراهيرتز (حوالي 1550 نانومتر)، وهو طول موجي قياسي للاتصالات الضوئية طويلة المدى بفضل خصائص انخفاض الفقد في الألياف الضوئية القائمة على السيليكا في هذه المنطقة. تُضبط طاقة خرج الليزر على 4 ميلي واط. ثم يُرسِل المُعدّل المعلومات إلى هذه الموجة الضوئية المستمرة.

5. مُعدّل ماخ-زيندر من نيوبات الليثيوم (MZM) (LiNbO3)

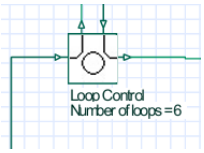


- **الغرض:** مُعدّل ماخ-زيندر هو مُعدّل بصري خارجي يُستخدم لرسْل الإشارة الكهربائية الحاملة للمعلومات إلى الحامل البصري. يعمل بناءً على التأثير الكهروضوئي، حيث يتغير معامل الانكسار للمادة (في هذه الحالة، نيوبات الليثيوم) استجابةً لمجال كهربائي مُطبّق.
- **الاستخدام:** يستخدم النظام مُعدّلي ماخ-زيندر في تكوين مُتتالي. يُدار أول MZM بواسطة الإشارة الكهربائية المشفرة بـ NRZ لتعديل طور ليزر CW، مما يُحدث انزياحات الطور اللازمة لـ DPSK. أما الثاني MZM فيُدار بواسطة إشارة كهربائية جيبية (بنصف معدل البت لـ 66% RZ) لتقسيم الإشارة المستمرة إلى نبضات RZ مع دورة العمل المطلوبة البالغة 66%. يُعد التحكم الدقيق في جهد الانحياز وإشارات التشغيل لـ MZM أمرًا بالغ الأهمية لتوليد إشارة RZ-DPSK عالية الجودة.

الملحق: شرح المكونات

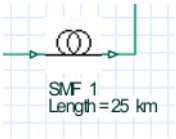
مكونات الوصلة البصرية والتضخيم

1. التحكم الحلقي



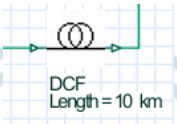
- **الغرض:** يُعد مكون التحكم الحلقي أداة محاكاة تتيح محاكاة الإرسال لمسافات طويلة عن طريق تمرير الإشارة الضوئية بشكل متكرر عبر جزء محدد من الوصلة البصرية.
- **الاستخدام:** بدلاً من إنشاء نموذج طويل جدًا ومكثف حسابيًا لرابط الألياف بأكمله، صُمم مُكوّن التحكم في الحلقة لتكرار الإرسال عبر نطاق تمثيلي أقصر (مثل SMF + DCF + EDFA) لعدد محدد من المرات (6 حلقات في هذه الحالة). يوفر هذا طريقة فعّالة حسابيًا لدراسة الآثار التراكمية للتشتت والتوهين والضوضاء على مسافات طويلة.

2. الألياف أحادية الوضع (SMF)



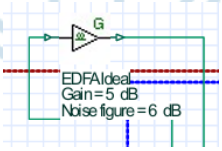
- **الغرض:** الألياف أحادية الوضع هي وسيط النقل الرئيسي للاتصالات الضوئية طويلة المدى. وهي نوع من الألياف الضوئية مُصمم لنقل نمط واحد فقط من الضوء، مما يُلغي التشتت متعدد الوسائط ويسمح بعرض نطاق ترددي عالٍ جدًا ومسافات نقل طويلة.
- **الاستخدام:** في هذا المشروع، تتكون كل حلقة من رابط النقل من نطاق SMF بطول 25 كم. تنتشر الإشارة عبر هذه الألياف، وتتعرض للتوهين (فقدان الطاقة) والتشتت اللوني (اتساع النبضة).

3. ألياف تعويض التشتت (DCF)



- **الغرض:** ألياف DCF هي نوع متخصص من الألياف الضوئية مصمم لتحقيق تشتت لوني سلبي كبير. تُستخدم لمعادلة التشتت الموجب المتراكم في الألياف الضوئية المعاوضة للتشتت.
- **الاستخدام:** بوضع نطاق 10 كيلومترات من ألياف DCF في كل حلقة، يتم عكس اتساع النبضة الناتج عن الألياف الضوئية المعاوضة للتشتت، مما يساعد على الحفاظ على سلامة الإشارة وتقليل التداخل بين الرموز. تُعد هذه تقنية شائعة وفعالة لإدارة التشتت في الوصلات الضوئية طويلة المدى.

4. مُضخِّم الألياف المُشبَّع بالإربيوم (EDFA)

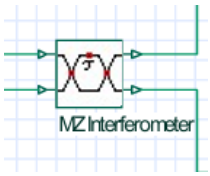


- **الغرض:** مُضخِّم الألياف المُشبَّع بالإربيوم (EDFA) هو مُضخِّم بصري يعزز قوة الإشارة الضوئية مباشرةً دون تحويلها إلى إشارة كهربائية. يعمل عن طريق استخدام ليزر مضخة لإثارة أيونات الإربيوم المُشبَّعة في طول قصير من الألياف، والتي بدورها تُضخِّم ضوء الإشارة من خلال الانبعاث المُحفَّز.
- **الاستخدام:** تُوضع مُحسِّنات EDFA بشكل دوري على طول الوصلة (في هذه الحالة، داخل كل حلقة) لتعويض فقدان الطاقة (التوهين) الذي تتعرض له الإشارة أثناء مرورها عبر الألياف. المعلمات الرئيسية لمُحسِّن EDFA هي كسبه (5 ديسيبل في هذا المشروع) ومعامل الضوضاء (NF، 6 ديسيبل). معامل الضوضاء هو مقياس للضوضاء التي يُضيفها المُضخِّم، وهو عامل حاسم في تحديد نسبة الإشارة إلى الضوضاء (OSNR) الإجمالية للنظام.

الملحق: شرح المكونات

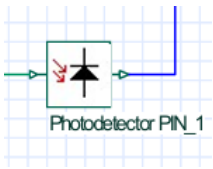
مُكونات المُستقبِل والتحليل

1. مُفكِّك التضمين DPSK (مقياس تداخل ماخ-زيندر - MZI)



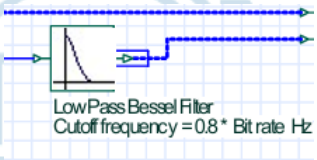
- **الغرض:** يعمل مُفكِّك التضمين MZI في المُستقبِل كمُفكِّك تضمين DPSK. وهو مقياس تداخل لخط التأخير، وهو نوع من الدوائر البصرية التي تُقسِّم الإشارة الواردة إلى مسارين، وتُحدِث تأخيرًا في أحدهما، ثم تُعيد دمجهما.
- **الاستخدام:** التأخير المُحدِث في أحد المسارين يُساوي تمامًا فترة بت واحدة. عند إعادة دمج المسارين، يُحوّل التداخل بين البت الحالي والبت السابق المؤجل فرق الطور بينهما إلى فرق شدة عند منفذي خرج MZI. وهذا يُفكِّك المعلومات المُرمَّزة تفاضليًا بفعالية.

2. كاشفات ضوئية متوازنة PIN



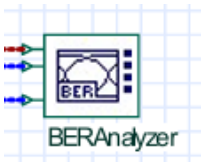
- **الغرض:** الصمام الثنائي الضوئي PIN هو جهاز شبه موصل يُحوّل الضوء إلى تيار كهربائي. يتكون الكاشف الضوئي المتوازن من زوج من الصمامات الضوئية PIN المتطابقة.
- **الاستخدام:** يُغذَّى المخرجان المُكمِّلان من مُفكِّك التضمين MZI إلى الصمامين الضوئيين. ثم يُطرَح التياران الكهربائيان الناتجان. يتميز نظام الكشف المتوازن هذا بميزتين رئيسيتين: يُضاعِف سعة الإشارة، والأهم من ذلك، يُلغي ضوضاء الوضع المشترك (الضوضاء الموجودة في كلتا الإشارتين)، مما يُحسِّن بشكل كبير نسبة الإشارة إلى الضوضاء وحساسية المُستقبِل.

3. مرشح بيسل للترددات المنخفضة (LPF)



- **الغرض:** مرشح الترددات المنخفضة هو دائرة إلكترونية تمرر إشارات بتردد أقل من تردد قطع معين، وتُضعف الإشارات ذات الترددات الأعلى من تردد القطع. مرشح بيسل هو نوع من مرشحات الترددات المنخفضة، يتميز بتأخير المجموعة المسطح الأقصى، مما يعني أنه يحافظ على شكل موجة الإشارة المفلترة في النطاق الزمني.
- **الاستخدام:** بعد الكشف المتوازن، تمر الإشارة الكهربائية عبر مرشح بيسل للترددات المنخفضة بتردد قطع يبلغ 0.8 ضعف معدل البت. يزيل هذا المرشح الضوضاء خارج النطاق (وخاصةً ضوضاء ASE التي تم تحويلها إلى ضوضاء كهربائية)، ويساعد في تشكيل النبضة، مما يقلل من التداخل بين الرموز دون إحداث تشوه توقيت كبير (ارتعاش).

4. محلل معدل خطأ البت (BER)

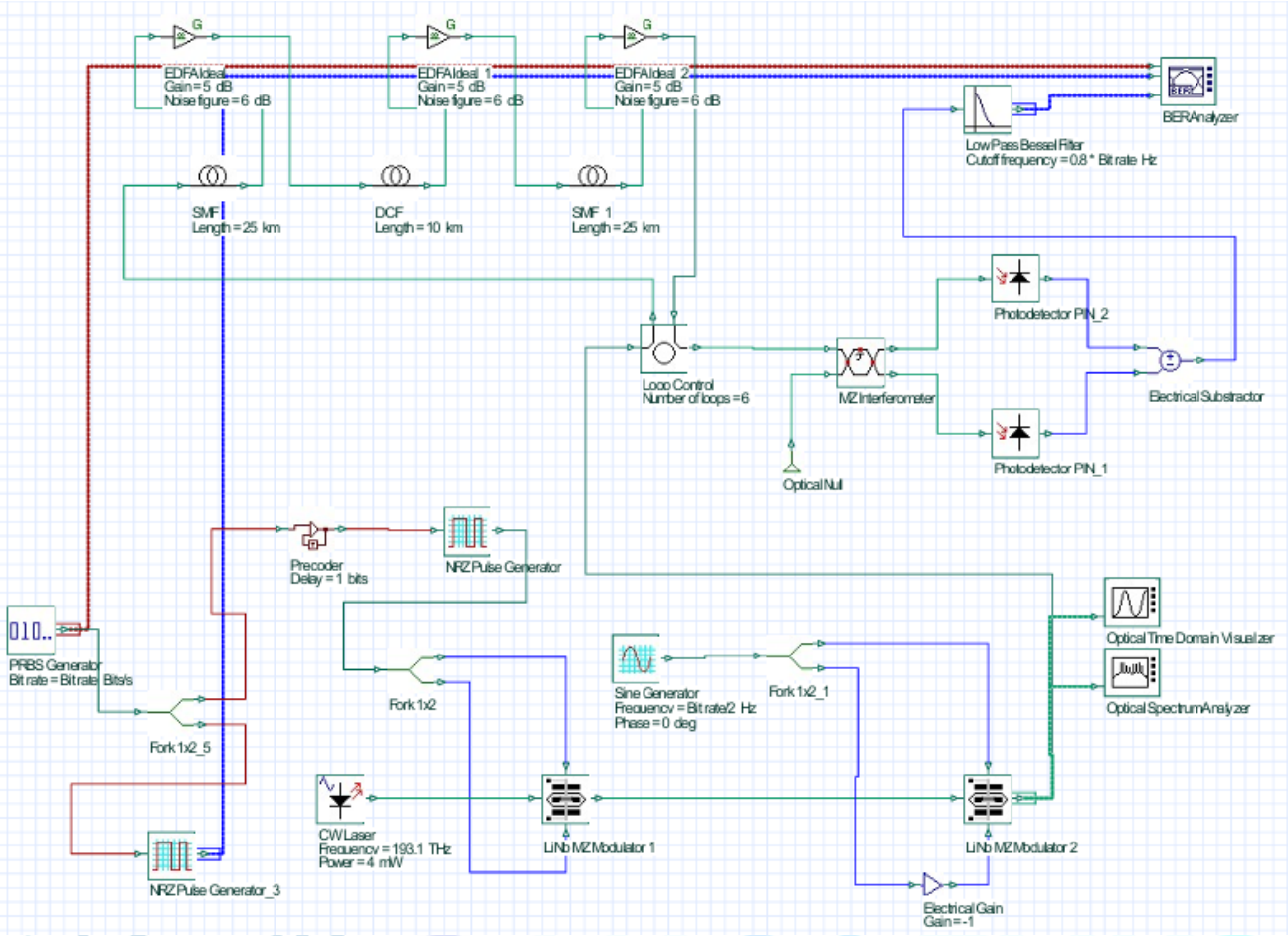
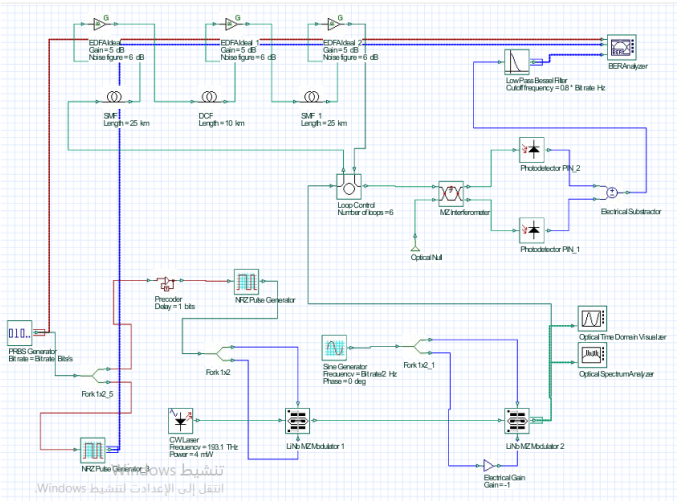


- **الغرض:** يُعد محلل معدل خطأ البت (BER) الأداة الأساسية لقياس أداء نظام الاتصالات بأكمله.
- **الاستخدام:** يقارن هذا الجهاز تدفق البتات المُفكك والمُفلتَر عند جهاز الاستقبال بتدفق البتات الأصلي المُولَّد بواسطة مُولِّد PRBS عند جهاز الإرسال. يحسب الجهاز عدد الأخطاء ويقسمها على إجمالي عدد البتات المُرسَلة لحساب معدل الخطأ في البتات (BER). يشير انخفاض معدل الخطأ في البتات إلى جودة إرسال أعلى. يُستخدم مُحلِّل معدل الخطأ في البتات (BER) غالبًا لإنشاء مخططات بيانية لمعدل الخطأ في البتات (BER) مقابل الطاقة المُستقبَلة أو نسبة الإشارة إلى الضوضاء (OSNR)، وهي مقاييس أداء قياسية لأنظمة الاتصالات.

5. مُحلِّل مخطط العين

- **الغرض:** يُوفِّر مُحلِّل مخطط العين تقييمًا بصريًا نوعيًا لجودة الإشارة عند جهاز الاستقبال.
- **الاستخدام:** يعمل عن طريق تراكب العديد من أجزاء الإشارة الكهربائية المُستقبَلة في المجال الزمني. يُشبه النمط الناتج العين. يرتبط ارتفاع فتحة العين بهامش الضوضاء، ويرتبط عرض فتحة العين بتذبذب التوقيت، ويرتبط سُمك الخطوط بكمية الضوضاء. العين النظيفة المفتوحة على مصراعيها دليل على إشارة عالية الجودة مع احتمالية خطأ منخفضة. وهي أداة لا غنى عنها لتشخيص مشاكل مثل ISI والضوضاء وتذبذب التوقيت.

الملحق: شرح المكونات



SYNCOLARS FOR ACADEMIC STUDIES AND RESEARCH